

Total number of printed pages – 4

U25-E26 (PHY2103ID)

2026

PHYSICS

(IDC)

Paper : PHY2103ID

(*Weather Forecasting*)

Full Marks : 50

Time : Two hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

1. Answer the following questions : 1×5=5

তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ লিখা :

(a) How much percentage of N_2 are there in our atmosphere?

আমাৰ বায়ুমণ্ডলত কিমান শতাংশ N_2 আছে?

(b) What is stratopause?

ষ্ট্ৰেট'পজ কি?

(c) What is relative humidity?

আপেক্ষিক আৰ্দ্ৰতা কি?

(d) What is the most common system of climate classification over time?

সময়ৰ সৈতে জলবায়ু শ্ৰেণীবিভাজনৰ আটাইতকৈ সাধাৰণ ব্যৱস্থাটোৰ নাম কি?

(e) What is a weather map?

বতৰৰ মানচিত্ৰ কাক বোলে?

2. Answer the following questions : $2 \times 5 = 10$

তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ লিখা :

(a) Explain how pressure is used as weather indicator.

বতৰৰ সূচক হিচাপে চাপ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, বুজাই লিখা।

(b) Differentiate between Rayleigh and Mie scattering.

ৰিলে আৰু মাই বিক্ষেপণৰ মাজৰ পাৰ্থক্য লিখা।

(c) Mention the mechanisms to maintain the vertical rise of an air parcel.

বায়ুখণ্ড এটুকুৰাৰ সঠিক উত্থান বজাই ৰখাৰ প্ৰক্ৰিয়াসমূহ উল্লেখ কৰা।

(d) Define the words 'insolation' and 'albedo'.

'সূৰ্যতাপ' আৰু 'প্ৰতিফলনশীলতা' কি?

- (e) What are the different types of weather forecasting based on Method ? Name them.
পদ্ধতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ বতৰৰ পূৰ্বাভাসৰ নামসমূহ লিখা।

3. Answer **any three** from the following questions : $5 \times 3 = 15$

তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ যিকোনো তিনিটাৰ উত্তৰ লিখা :

- (a) Write briefly about different types of temperature Sensors.

বিভিন্ন ধৰণৰ উষ্ণতা সংবেদকৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা।

- (b) Derive the Clausius-Clayperon equation which gives the pressure change at a particular location.

এটা বিশেষ স্থানত চাপৰ পৰিৱৰ্তন দিয়া ক্লছিয়াছ-ক্লেপাৰনৰ সমীকৰণটো উলিওৱা।

- (c) Derive the expression for virtual temperature.

নিয়মিত উষ্ণতাৰ বাবে প্ৰকাশ ৰাশিটো উলিওৱা।

- (d) Give a brief description of weather satellites and their uses.

বতৰ উপগ্ৰহ আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰৰ চমু বিৱৰণ দিয়া।

- (e) Write a short note on Ozone depletion.

অজ'ন স্তৰৰ অৱক্ষয়ৰ ওপৰত এটা চমু টোকা লিখা।

4. Answer **any two** from the following questions : $10 \times 2 = 20$

তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ যিকোনো দুটাৰ উত্তৰ লিখা :

- (a) Classify the earth's atmosphere on the basis of it's temperature with the temperature variation pattern in different layers of the atmosphere.

বায়ুমণ্ডলৰ বিভিন্ন স্তৰত উষ্ণতাৰ তাৰতম্যৰ আৰ্হিৰ সৈতে পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলক ইয়াৰ উষ্ণতাৰ ভিত্তিত শ্ৰেণীভুক্ত কৰা।

- (b) Discuss the various environmental issues related to climate change. Explain their causes and impacts on ecosystems and human life.

জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ লগত জড়িত বিভিন্ন পৰিৱেশ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰা। পৰিৱেশ তন্ত্ৰ আৰু মানৱ জীৱনত ইয়াৰ কাৰণ আৰু প্ৰভাৱৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰা।।

- (c) Derive the Planck's law for radiation using the black body approximation.

কৃষ্ণবস্তুৰ আনুমানিকতা ব্যৱহাৰ কৰি বিকিৰণৰ বাবে প্লেংকৰ সূত্ৰটো উলিওৱা।

- (d) What are the criteria for selecting a weather station? Explain the basics of site selection and proper exposure of instruments. $4+6=10$

বতৰকেন্দ্ৰ নিৰ্বাচনৰ মাপকাঠি কি কি? স্থান নিৰ্বাচন আৰু যন্ত্ৰসমূহৰ সঠিক উন্মোচনৰ মূল কথাসমূহ ব্যাখ্যা কৰা।